

BAJRA CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Pearl Millet (English) / Sajje, ಸಜ್ಜೆ (Kannada)
- **Scientific Name:** *Pennisetum glaucum* (A tough, drought-resistant grass family crop).
- **Why this crop is good RIGHT NOW:** Bajra is the ultimate survival crop. With changing weather patterns and frequent water shortages in northern Karnataka, Sajje guarantees a harvest where other crops dry up. Plus, the current market demand for "Siridhanya" (millets) has pushed prices up. It requires very low investment and gives excellent dry fodder for your cattle.
- **Realistic Income Potential:**
 - **Best case:** ₹20,000 to ₹25,000 net profit per acre (good rains, high market price, 10-12 quintal yield).
 - **Worst case:** ₹5,000 to ₹8,000 net profit per acre (severe drought or poor bird management).
- **Best Districts:** Bagalkot, Vijayapura, Koppal, Raichur, Gadag, and Ballari. It thrives in hot, dry climates.
- **Season to Grow:**
 - **Kharif (Monsoon):** Sow in June to mid-July (Dependent on first rains).
 - **Summer:** Sow in late January to February (Requires light irrigation).
- **Crop Duration:** Very fast. Ready to harvest in 80 to 95 days.
- **Beginner Friendly?** Yes, absolutely. It is one of the easiest crops to grow and forgives many mistakes, making it perfect for beginners.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Soil Type:** Well-drained sandy loam, light red soils, or shallow black soils. It **does not** do well in heavy, waterlogged clay. If water stands in the field, Bajra will turn yellow and stunt.
- **Ideal pH:** 6.0 to 8.0. It tolerates slight salinity better than maize or jowar. Use a basic ₹200 pH test kit from a local agri shop to check.
- **Drainage:** Fast drainage is required. The roots need air.

Land Preparation Steps

1. **Clear the field:** Remove previous crop stubbles (especially if it was jowar or maize to prevent carry-over pests).
2. **Ploughing:** Plough the field once using a mouldboard or disc plough to a depth of 15 cm. Do this in May after pre-monsoon showers.
3. **Harrowing:** Run a cultivator or blade harrow (Kunte) twice to crush clods and make the soil fine. Bajra seeds are tiny; they need a smooth seedbed.
4. **Levelling:** Level the land so rainwater spreads evenly and doesn't create puddles.
5. **Cost of prep:** Roughly ₹2,000 to ₹2,500 per acre for tractor rental.

Soil Testing & Correction

- **Test for:** Nitrogen, Phosphorus, and Zinc (Bajra is very sensitive to Zinc deficiency).
- **Where to test:** Local KVK or Raitha Samparka Kendra (RSK). Cost is ₹250.
- **Corrections:**
 - **Low Zinc:** Add 10 kg of Zinc Sulphate per acre during final land preparation.
 - **Poor Soil Structure:** Add 2 to 3 tractor loads of well-rotted FYM (Farm Yard Manure) to improve moisture retention in dry districts.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties

Buy fresh, certified hybrid seeds every year for maximum yield. Do not reuse hybrid seeds from last year.

1. **HHB 67 (Improved):** Very early maturing (65-70 days). Excellent for areas with low rainfall. Evades drought.
2. **ICTP 8203:** Matures in 75-80 days. Large grains, highly resistant to Downy Mildew disease. Great fodder quality.
3. **Kaveri Super Boss / Pioneer 86M84:** Private hybrids that yield very high if given 1-2 irrigations. 80-85 days.

Seed Treatment (Crucial step)

- **Process:** Mix 3 grams of Thiram or Captan per kg of seed, wait 24 hours. Just before sowing, mix with *Azospirillum* (bio-fertilizer) at 25 grams per kg of seed using a little jaggery water so it sticks. Dry in the shade for 30 minutes.
- **Why:** Thiram prevents soil fungi from rotting the seed. *Azospirillum* captures nitrogen from the air, saving you urea costs.

Sowing Method

- **Method:** Direct sowing using a seed drill (koorigi) or behind the plough.
- **Seed Rate:** 1.5 to 2 kg per acre.
- **Spacing:** Row-to-row gap of 45 cm (1.5 feet). Plant-to-plant gap of 10 to 15 cm (4 to 6 inches).
- **Depth (BIGGEST MISTAKE AREA):** Sow exactly 2 to 3 cm deep. If you sow deeper than an inch, the tiny shoot will run out of energy before breaking the soil surface and will die underground.
- **Time of day:** Early morning or late afternoon.

Germination & Thinning

- **Germination:** Takes 4 to 5 days.
- **Thinning (Very Important):** At 15 days after sowing, pull out extra plants so there is a 10-15 cm gap between plants. Overcrowded Bajra yields thin, empty earheads.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Requirement:** Very low. Entire crop cycle needs only 250-300 mm of water.
- **Kharif:** Strictly rainfed. Just ensure excess rainwater drains out immediately.
- **Summer:** Needs 3 to 4 light irrigations using furrow or sprinkler methods.

Critical Stages for Moisture

If rains fail, and you have a borewell, give water ONLY at these stages: 1. **Tillering Stage (20-25 days):** When the plant pushes out side-shoots. 2. **Booting/Flowering Stage (45-50 days):** When the earhead emerges. Water stress here means empty grains. 3. **Grain Filling Stage (65-70 days):** When the grains swell.

- **Signs of Thirst:** Leaves roll up like a needle during the afternoon and don't unroll by evening.
- **Signs of Drowning:** Lower leaves turn pale yellow, plants look stunted. Drain the field immediately.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Bajra roots go deep and extract nutrients well, but a base dose guarantees a heavy harvest.

Basal Dose (At Sowing Time)

- **Organic:** 2 to 3 tons of FYM per acre, mixed into the soil 15 days before sowing.

- **Chemical:**
 - Urea: 20 kg/acre
 - DAP: 25 kg/acre
 - Muriate of Potash (MOP): 10 kg/acre
- **Application:** Band placement 5 cm away from the seed row.

Top Dressing Schedule

- **Timing:** 25 to 30 days after sowing (after weeding and thinning).
- **Fertilizer:** 20 kg Urea per acre.
- **Method:** Broadcast evenly when soil is moist, ideally just before a light rain. If it rains heavily right after, the urea will wash away, so time it carefully.

Micronutrients

- **Zinc Deficiency:** Very common in North Karnataka. Leaves show broad, pale yellow bands near the base.
- **Fix:** Spray 5 grams of Zinc Sulphate + 2.5 grams of Lime mixed in 1 litre of water at 25 days after sowing.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Control Period

The first 30 days are critical. Bajra grows slowly at first, and weeds will steal the water and sunlight. After 35 days, Bajra grows tall and shades out weeds naturally.

Chemical Weed Control (Pre-emergence)

- **Product:** Atrazine 50% WP (Trade name: Atrataf).
- **Dosage:** 400 grams per acre.
- **Application:** Mix in 200 liters of water and spray *within 48 hours of sowing*, on moist soil. Use a flat-fan nozzle. Walk backwards so you don't step on the sprayed chemical film.
- **Cost:** ₹400 per acre.

Inter-cultivation / Manual Weeding

- **Tools:** Cycle weeder or bullock-drawn hoes (Yede kunte).

- **Timing:** Run the hoe between the rows twice—once at 20 days and once at 35 days. This not only kills weeds but breaks the topsoil crust, sealing moisture inside (soil mulching).
- **Labour Cost:** ₹800/acre.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Fall Armyworm (Sainika Hulu)

- **Looks like:** Big holes chewed in the leaves, lots of sawdust-like droppings in the central whorl of the plant. If you pull the whorl apart, you'll see a striped caterpillar.
- **Control:** Spray Emamectin Benzoate 5% SG at 0.4 grams per litre of water. Direct the spray exactly into the central whorl, not just on the outer leaves.

2. Stem Borer

- **Looks like:** The central shoot dries up and turns completely white ("dead heart"). If you pull it, it comes out easily and smells bad.
- **Control:** Usually managed if you clear old maize/jowar stalks. If severe, spray Chlorpyrifos 20 EC at 2 ml per litre of water.

3. Downy Mildew / Green Ear Disease (Hasiru Tene Roga) - *The worst disease*

- **Looks like:** The leaves turn pale and look white on the underside. Instead of grains, the earhead turns into a messy, leafy, green broom-like structure.
- **Control:** Prevention is the only cure. Treat seeds with Metalaxyl (Apron 35 SD) at 6g/kg before sowing. Pluck and burn infected plants immediately.

4. Ergot

- **Looks like:** Sticky, pinkish-brown liquid oozes from the earhead (honeydew). Later, it turns into hard black structures. *Poisonous to cattle.*
- **Control:** Avoid sowing too late in the season. Spray Mancozeb at 2g/litre of water at the flowering stage if weather is continuously cloudy and humid.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1 (Days 0-7):** Sowing and germination. Watch for heavy crusting of soil.

- **Week 3 (Days 15-21):** Seedlings are 4-6 inches tall. **Task:** Thinning (remove extra plants) and first hoeing. Check for Fall Armyworm.
- **Week 4 (Days 25-30):** Tillering starts. **Task:** Top dress with Urea. Spray Zinc if leaves are banded yellow.
- **Week 7 (Days 45-50):** Booting stage (earhead swelling inside the stem). **Task:** Ensure soil has some moisture. Check for downy mildew.
- **Week 9 (Days 60-65):** Flowering and grain filling. Protect from birds using scarecrows or reflective ribbons.
- **Week 12-13 (Days 85-90):** Grains harden, leaves start turning yellow. Ready for harvest.

SECTION 9 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. The earheads turn brown or grey.
2. The grain becomes hard. If you press it hard between your fingernails, it shouldn't pop or release milk.
3. The lower leaves of the plant dry up, though the stalk may still be green.

Harvesting Method

- **Manual:** Cut the earheads with a sickle (kudugolu). Leave the stalks in the field for a few days to cut later for dry fodder.
- **Time of day:** Early morning to prevent grains from shattering and falling to the ground.
- **Labour:** Takes 3-4 people one full day per acre.

Yield Expectations (Per Acre)

- **Average Yield:** 8 to 10 quintals of grain + 2.5 tons of dry fodder.
- **Best-case Yield:** 12 to 14 quintals (Hybrid seeds + good monsoon).
- **Worst-case Yield:** 4 to 5 quintals.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying Earheads:** Spread the harvested earheads on a clean threshing floor (tarpaulin or cement) under direct sun for 3–4 days until thoroughly crisp.
- **Threshing:** Can be done manually by beating with sticks or using a mechanical thresher/tractor treading.

- **Cleaning:** Winnow to remove chaff and dust.
- **Storage Drying:** Dry the clean grains for 2 more days until moisture is below 12% (grains will make a sharp cracking sound when bitten).
- **Storage:** Pack in clean gunny bags or high-density plastic bags. Mix in dried neem leaves. Keep bags on a wooden pallet away from walls to prevent ground moisture from causing fungus.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Where to sell:** APMC mandis (Bagalkot, Vijayapura, Gadag have large millet markets). You can also sell directly to poultry feed manufacturers or millet-processing startups in Bengaluru/Mysuru.
- **MSP (Minimum Support Price):** The government announces MSP for Bajra every year (around ₹2,500/quintal). Register on the "Bhoomi" and "FRUITS" portals to sell via government procurement centers if market prices drop.
- **Value Addition:** If you clean and grade the bajra well, local bakeries making millet biscuits pay a 20% premium over APMC rates.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS

Estimate for 1 Acre in a typical Kharif season.

ITEM	QUANTITY	COST (₹)
Land Preparation (Tractor)	2 passes	₹2,000
Hybrid Seeds	2 kg	₹400
Seed Treatment	-	₹100
Fertilizers (DAP, Urea, MOP)	Basal + Top	₹1,500
Weedicide (Atrazine)	400g	₹400
Labour (Sowing, Thinning, Weeding)	5 days	₹2,500
Pesticides	1 spray	₹500
Harvesting & Threshing Labour	6 days	₹3,000
Bags & Transport to Mandi	1 Trip	₹1,000
TOTAL COST		₹11,400

Income Breakdown: * **Expected Yield:** 10 quintals grain + 2 tons fodder. * **Expected Price:** Grain @ ₹2,500/qlt = ₹25,000. Fodder @ ₹3,000/ton = ₹6,000. * **Gross Income:** ₹31,000. * **Net Profit:** ₹19,600 per acre in just 3 months. * **Return on Investment:** Highly favorable, given the low risk.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

- Sowing Too Deep:** Farmers use heavy seed drills that push bajra seeds 2 inches deep. The seeds germinate but die before reaching the surface. *Fix: Sow very shallow, barely 2 to 3 cm deep.*
- Skipping the Thinning Process:** Leaving too many plants crowded together because "it hurts to pull out healthy plants." Overcrowded plants compete for water, and none produce good earheads. *Fix: Maintain a strict 15 cm gap between plants at day 15.*
- Applying too much Urea at once:** Throwing a whole bag of urea per acre in one go. The plant grows very tall and weak, lodging (falling over) easily in heavy wind. *Fix: Split urea—half at sowing, half at 30 days.*

4. **Ignoring Seed Treatment:** Directly sowing seeds leading to heavy losses from Downy Mildew (Green Ear). *Fix: Always treat with Apron 35 SD or Thiram.*

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Q: Birds are eating all my bajra at the grain-filling stage. What should I do?**
 - **A:** Tie shiny, reflective ribbons (bird-scare tape) crisscrossing the field. The flashing light deters birds. Also, consider sowing exactly when your neighbors sow so the bird damage is spread out.
2. **Q: Can I grow Bajra in black cotton soil?**
 - **A:** Yes, but only if the drainage is excellent. If rainwater stagnates for even two days in black soil, the Bajra will turn yellow and die.
3. **Q: How do I know if the seed moisture is safe for storage?**
 - **A:** Take a few grains and bite them. If they feel soft or rubbery, dry them more. If they crack sharply with a loud sound, they are ready to bag.
4. **Q: Is bajra fodder good for cows?**
 - **A:** Yes, dry bajra stover is excellent dry fodder. However, do NOT feed young, drought-stressed green bajra plants to cattle, as they can develop Prussic acid toxicity. Let it mature.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

- **Raitha Siri Scheme (Karnataka Govt):** Promotes millet cultivation. Provides an incentive of ₹10,000 per hectare for growing minor millets and bajra (subject to annual budget allocations). Apply at RSK.
 - **PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** Crop insurance. Bajra premium is usually just 2% of the sum insured for Kharif. Highly recommended to protect against complete drought.
 - **Minimum Support Price (MSP):** Guaranteed buying at a fixed price via the Food Corporation of India (FCI) and state agencies.
-

ಸಜ್ಜೆ (ಬಾಜ್ರ) ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಸಜ್ಜೆ ಬಾಜ್ರ (Sajje / Bajra)
- ಈ ಬೆಳೆ ಈಗೇಕೆ ಉತ್ತಮ: ಸಜ್ಜೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒರಟು ಬೆಳೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿದರೂ, ಸಜ್ಜೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಣಮೇವು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ನೈಜ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
 - ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ: ಎಕರೆಗೆ ₹20,000 ದಿಂದ ₹25,000 (ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ).
 - ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ: ಎಕರೆಗೆ ₹5,000 ದಿಂದ ₹8,000 ಲಾಭ.
- ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಗದಗ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ.
- ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ) ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ (ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ - ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ).
- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಕೇವಲ 80 ರಿಂದ 95 ದಿನಗಳು.
- ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಇದು ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಬೆಳೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

- ಮಣ್ಣು: ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಗುರ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
- ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಸಜ್ಜೆ ಬೀಜಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹದವಾಗಿರಬೇಕು.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

- ತಳಿಗಳು: HHB 67 (ಬೇಗ ಬರುವ ತಳಿ, 65-70 ದಿನ), ICTP 8203 (ದೊಡ್ಡ ಕಾಳು ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ), ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳು.
- ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ): 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 3 ಗ್ರಾಂ ಥೈರಾಮ್ (Thiram) ಬೆರೆಸಿ. ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ 25 ಗ್ರಾಂ ಅಜೋಸ್ಪಿರಿಲ್ಲಮ್ (Azospirillum) ಅನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸವರಿ 30 ನಿಮಿಷ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.

- ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ:

- ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆಗೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಕೆಜಿ.
- ಅಂತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ (1.5 ಅಡಿ), ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10-15 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ಬಿತ್ತುವ ಆಳ (ರೈತರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು): ಬೀಜವನ್ನು ಕೇವಲ 2-3 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

- ಒತ್ತೊಡೆಯುವುದು (Thinning): ಬಿತ್ತಿದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ, ಎರಡು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 4-6 ಇಂಚು ಜಾಗ ಬಿಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

- ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
- ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ: 1. ಮರಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ (25 ದಿನ), 2. ತೆನೆ ಬರುವಾಗ (45-50 ದಿನ), 3. ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವಾಗ (65 ದಿನ).

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಪಾಯದ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿತ್ತುವಾಗ): 2-3 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 20 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 25 ಕೆಜಿ DAP, 10 ಕೆಜಿ MOP (ಎಕರೆಗೆ).
- ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ: ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆ ತೆಗೆದು 20 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿ.
- ಸತು (Zinc) ಕೊರತೆ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಗಳಂತೆ ಕಂಡರೆ, 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 2.5 ಗ್ರಾಂ ಸುಣ್ಣ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಮೊದಲ 30 ದಿನ ಕಳೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
- ಕಳೆನಾಶಕ: ಅಟ್ರಾಜಿನ್ (Atrazine 50 WP) 400 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಬಿತ್ತಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ (ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- 20 ಮತ್ತು 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡೆಕುಂಟೆ (Yede Kunte) ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕಳೆ ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಸೈನಿಕ ಹುಳು (Fall Armyworm): ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಪುಡಿಯಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ: ಎಮಾಮೆಕ್ಸಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 0.4 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸುಳಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ: ನಡು ಸುಳಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ (Dead heart). ಪರಿಹಾರ: ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ ಸಿಂಪರಣೆ.
3. ಹಸಿರು ತೆನೆ ರೋಗ (Downy Mildew): ಎಲೆಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿ, ತೆನೆಯು ಹಸಿರು ಪೊರಕೆಯಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಬೀಜೋಪಚಾರವೇ ಮುಖ್ಯ ಮದ್ದು. ರೋಗ ಬಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಡಿ.
4. ಅರ್ಗಟ್ ರೋಗ (Ergot): ತೆನೆಯಿಂದ ಅಂಟು ದ್ರವ ಸೋರುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- ಮಾಗಿದ ಲಕ್ಷಣ: ತೆನೆಗಳು ಕಂದು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ (ಉಗುರಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದರೆ ಹಾಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ). ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.
- ವಿಧಾನ: ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 8-10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಾಳು ಮತ್ತು 2 ಟನ್ ಒಣಮೇವು.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಕೊಯ್ಲು ತೆನೆಗಳನ್ನು 3-4 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ (Threshing).
- ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ 2 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ, ಗೋಣಿಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮರದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲಿಡಿ.

ಭಾಗ 10 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

- ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು: ಅಂದಾಜು ₹11,400 (ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕಳೆನಾಶಕ, ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).
- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ: 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಾಳು x ₹2,500 = ₹25,000 + ₹6,000 (ಒಣಮೇವು) = ₹31,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ಸುಮಾರು ₹19,600 ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ.

ಭಾಗ 11 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದು: ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಸಜ್ಜೆ ಮೊಳಕೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಾರದೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 1 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ.
2. ಒತ್ತೊಡೆಯದಿರುವುದು (No Thinning): ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
3. ಯೂರಿಯಾ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹಾಕುವುದು: ಒಮ್ಮೆಲೇ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಗಾಳಿಗೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಂಚಿ ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 12 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಪ್ರ: ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಳು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಉ: ಹೊಲದ ಸುತ್ತಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟೇಪ್ (ಹೊಳೆಯುವ ರಿಬ್ಬನ್) ಕಟ್ಟಿ.
2. ಪ್ರ: ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ? ಉ: ಹೌದು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಭಾಗ 13 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

- ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ: ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ₹10,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY): ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ.